



## 1-2.단항식과 다항식의 계산(01)

강남 3구의 학교 기출 문제를 단원별로 모은 자료로, 강남 지역 출제경향 파악이 가능한 족보



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2022-01-06

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

### 01 단항식의 계산

1.  $(x^a)^2 \times x^3 \times (y^4)^2 \times (y^2)^b = x^5 y^{12}$ 일 때,  $a+b$ 의 값은?

- ① 3                                      ② 5  
③ 7                                      ④ 8  
⑤ 9

2. 다음 중 가장 큰 수는?

- ①  $2^{50}$                                       ②  $3^{40}$   
③  $5^{30}$                                       ④  $8^{20}$   
⑤  $9^{15}$

3.  $81^3 \times 8^2 \div 9^{3m} = \frac{2^n}{27^2}$ 일 때,  $m+n$ 의 값은? (단,  $m, n$ 은 자연수)

- ① 7                                      ② 8  
③ 9                                      ④ 10  
⑤ 11

4.  $\left(\frac{3x^a}{b}\right)^3 = \frac{cx^6}{8}$ 일 때, 세 자연수  $a, b, c$ 에 대하여  $c-a-b$ 의 값은?

- ① 23                                      ② 24  
③ 25                                      ④ 26  
⑤ 27

### 5. <보기> 중에서 옳은 것은 모두 몇 개인가?

<보기>

- ㄱ.  $a \times a = 2a$                                       ㄴ.  $2^3 \div 2^3 = 0$   
ㄷ.  $(a^3)^4 = a^7$                                       ㄹ.  $\left(-\frac{a^2}{b^3}\right)^2 = \frac{a^4}{b^6}$   
ㅁ.  $\left(-\frac{2}{a}\right)^5 = -\frac{10}{a^5}$

- ① 1개                                      ② 2개  
③ 3개                                      ④ 4개  
⑤ 5개

6.  $2(4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3)$ 을 2의 거듭제곱으로 나타내면?

- ①  $2^7$                                       ②  $2^9$   
③  $2^{12}$                                       ④  $2^{16}$   
⑤  $2^{25}$

7.  $2^2 = A, 3^3 = B$ 일 때,  $72^6$ 을  $A, B$ 를 사용하여 나타내면?

- ①  $A^4 B^4$                                       ②  $A^6 B^4$   
③  $A^6 B^6$                                       ④  $A^9 B^4$   
⑤  $A^9 B^6$

8.  $2^{19} \times 5^{17} \times 7$ 은 몇 자리 수인가?

- ① 18                                      ② 19  
③ 20                                      ④ 21  
⑤ 22

9.  $3x^2 \times (-2xy)$ 를 간단히 하면?

- ①  $-6xy$                       ②  $-6x^2y$   
 ③  $-6x^3y$                     ④  $6xy$   
 ⑤  $6x^3y$

10.  $\frac{1}{8}x^2y^3 \div \left(\frac{1}{4}x^3y\right)^2 \div \frac{1}{(-3x^2y^3)^3}$ 을 간단히 하면?

- ①  $-54x^2y^{10}$                   ②  $-27x^2y^{10}$   
 ③  $18x^2y^9$                     ④  $-\frac{1}{27}x^2y$   
 ⑤  $\frac{1}{18x^2y^3}$

11. 다음 등식이 성립할 때,  $\square$  안에 알맞은 식은?

$$(3a^2)^3 \div \square \times \frac{1}{(-3ab)^2} = 6a$$

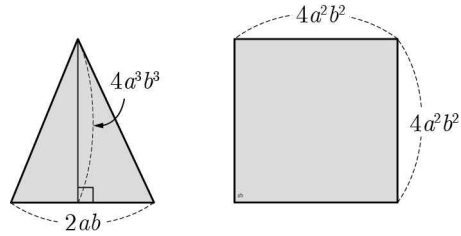
- ①  $-\frac{4a^2}{3b}$                       ②  $-\frac{3b^2}{2a}$   
 ③  $\frac{a^3}{2b^2}$                       ④  $\frac{2a^5}{b^3}$   
 ⑤  $\frac{3a^3}{4b^2}$

12. 어떤 식에  $\frac{3a^2}{b}$ 를 나누어야 할 것을 잘못하여 곱

하였더니  $-36a^4b^2$ 이 되었다. 바르게 계산한 식은?

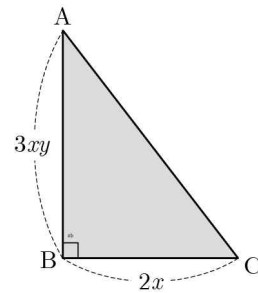
- ①  $-4a^4$                       ②  $-4b^4$   
 ③  $-4a^2$                       ④  $-4b^2$   
 ⑤  $-4a^2b^2$

13. 다음 그림과 같은 삼각형과 정사각형이 있다. 정사각형의 넓이는 삼각형의 넓이의 몇 배인가?



- ① 2배                          ② 4배  
 ③ 5배                          ④ 6배  
 ⑤ 7배

14. 다음 그림은 밑변이  $2x$ 이고 높이가  $3xy$ 인 직각 삼각형이다. 선분  $AB$ 와 선분  $BC$ 를 각각 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 두 회전체의 부피를 각각  $V_1$ ,  $V_2$ 라 하자. 이때,  $V_1$ 은  $V_2$ 의 몇 배인가?



- ①  $\frac{2}{3y}$ 배                      ②  $\frac{3}{2y}$ 배  
 ③  $\frac{6}{x}$ 배                      ④  $\frac{2x}{3}$ 배  
 ⑤  $\frac{3y}{2}$ 배

## 02 다항식의 계산

15.  $(x-4y+3)-(3x-y+1)$ 을 계산하면?

- ①  $2x-5y+2$                       ②  $2x-3y+4$   
 ③  $-2x-5y+2$                       ④  $-2x-5y+4$   
 ⑤  $-2x-3y+2$

16.  $(x^2-7x+4)-2(5x^2-2x-3)$ 을 계산했을 때,  
 $x^2$ 의 계수와 상수항의 합은?

- ① 1                                      ② 2  
 ③ 3                                      ④ 4  
 ⑤ 5

17.  $5a-[2b-a-4\{3a-(\square+4b)\}]+b=2a-b$ 일  
때,  $\square$ 안에 알맞은 다항식은?

- ①  $4a-4b$                               ②  $4a-b$   
 ③  $a-4b$                               ④  $a-b$   
 ⑤  $-4a-4b$

18. 다음을 전개한 것은?

|                  |
|------------------|
| $(-a+4b-3)(-2b)$ |
|------------------|

- ①  $-2ab-8b^2+6b$                       ②  $-2ab+8b^2-6b$   
 ③  $2ab+8b^2+6b$                       ④  $2ab-8b^2+9b$   
 ⑤  $2ab-8b^2+6b$

19.  $5x(-x+6y+4)$ 를 전개한 식의  $x^2$ 의 계수를  $a$ ,  
 $-3x(x+2y+7)$ 을 전개한 식의  $xy$ 의 계수를  $b$ 라  
할 때,  $a-b$ 의 값은?

- ① -5                                      ② -3  
 ③ -1                                      ④ 1  
 ⑤ 3

20.  $3x(2xy-y^2+2)-(x^2y^2-5xy^3+2xy)\div\frac{1}{3}y$ 을 간  
단히 한 것은?

- ①  $3xy^2$   
 ②  $3x^2y-18xy^2$   
 ③  $3x^2y+12xy^2$   
 ④  $9x^2-18xy^2$   
 ⑤  $6x^2y-9xy^2+6x-3x^2y^3+15xy^4$

21.  $\frac{18x^3y^2-4x^2y}{2xy}-\frac{25x^4y-10x^3}{5x^2}$ 을 간단히 하면?

- ①  $4x^6y^2$                               ②  $4xy-2x$   
 ③ 0                                      ④  $4x^2y$   
 ⑤  $10x^3$

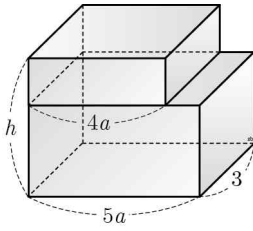
22. 두 유리수  $a$ ,  $b$ 와 자연수  $c$ 에 대하여

$$(5x^2+3y)\div\frac{2}{y}-3x\left(\frac{2y^2}{x}-xy\right)=ax^2y^c+by^2$$

일 때,  $a-b-c$ 의 값은?

- ① -9                                      ② -3  
 ③ 3                                      ④ 9  
 ⑤ 12

23. 다음 그림의 입체도형은 부피가  $30a^2 + 45ab$ 인 큰 직육면체 위에 부피가  $24a^2 - 12ab$ 인 작은 직육면체를 올려놓은 것이다. 이 입체도형의 전체의 높이  $h$ 는?



- ①  $2a + b$                       ②  $2a + 3b$   
 ③  $4a + b$                       ④  $4a + 2b$   
 ⑤  $4a + 3b$
24.  $a = \frac{3}{5}$ ,  $b = -\frac{1}{3}$ 일 때,  
 $(6ab^2 - 8ab) \div (-2b) - (3ab^2 + ab) \div \frac{b}{4}$ 의 값은?

- ①  $-3$                       ②  $-1$   
 ③  $0$                       ④  $1$   
 ⑤  $3$

25.  $A = 3x(-x + 2)$ ,  $B = (x^2 - 2x) \div \left(-\frac{1}{2}x\right)$ 이고,

$C = x^2 - x + 4$ 이다.  $A - [B - \{2A - (B + C)\}]$ 를 계산하였을 때,  $x^2$ 의 계수와  $x$ 의 계수의 합은?

- ①  $-33$                       ②  $-22$   
 ③  $1$                       ④  $5$   
 ⑤  $13$



정답 및 해설

1) [정답] ①

[해설]  $(x^a)^2 \times x^3 \times (y^4)^2 \times (y^2)^b$   
 $= x^{2a} \times x^3 \times y^8 \times y^{2b}$   
 $= x^{2a+3} \times y^{2b+8}$   
 즉,  $x^{2a+3} \times y^{2b+8} = x^5 y^{12}$ 이므로  
 $2a+3=5 \quad \therefore a=1$   
 $2b+8=12 \quad \therefore b=2$   
 $\therefore a+b=1+2=3$

2) [정답] ③

[해설] ①  $2^{50} = (2^5)^{10} = 32^{10}$   
 ②  $3^{40} = (3^4)^{10} = 81^{10}$   
 ③  $5^{30} = (5^3)^{10} = 125^{10}$   
 ④  $8^{20} = (2^3)^{20} = 2^{60} = (2^6)^{10} = 64^{10}$   
 ⑤  $9^{15} = (3^2)^{15} = 3^{30} = (3^3)^{10} = 27^{10}$   
 따라서 가장 큰 수는 ③이다.

3) [정답] ③

[해설]  $81^3 \times 8^2 \div 9^{3m} = (3^4)^3 \times (2^3)^2 \div (3^2)^{3m}$   
 $= 3^{12} \times 2^6 \div 3^{6m}$   
 $\frac{2^n}{27^2} = \frac{2^n}{(3^3)^2} = \frac{2^n}{3^6}$   
 그런데  $3^{12} \times 2^6 \div 3^{6m} = \frac{2^n}{3^6}$ 이므로  
 $2^6 = 2^n, \frac{3^{12}}{3^{6m}} = \frac{1}{3^6}$ 이므로  $6m-12=6$   
 따라서  $m=3, n=6$ 이므로  $m+n=9$

4) [정답] ①

[해설]  $\left(\frac{3x^a}{b}\right)^3 = \frac{27x^{3a}}{b^3}$   
 $\frac{27x^{3a}}{b^3} = \frac{cx^6}{8}$ 이므로  
 $c=27, 3a=6, b^3=8 \quad \therefore a=2, b=2$   
 $\therefore c-a-b=27-2-2=23$

5) [정답] ①

[해설] ㄱ.  $a \times a = a^2$   
 ㄴ.  $2^3 \div 2^3 = 1$   
 ㄷ.  $(a^3)^4 = a^{3 \times 4} = a^{12}$   
 ㄹ.  $\left(-\frac{a^2}{b^3}\right)^2 = \frac{a^4}{b^6}$   
 ㄴ.  $\left(-\frac{2}{a}\right)^5 = -\frac{2^5}{a^5} = -\frac{32}{a^5}$   
 따라서 <보기> 중에서 옳은 것은 ㄹ의 1개이다.

6) [정답] ②

[해설]  $2(4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3) = 2 \times (4^3 \times 4)$

$$= 2 \times 4^4 = 2 \times (2^2)^4 = 2 \times 2^8 = 2^9$$

7) [정답] ④

[해설]  $72^6 = (2^3 \times 3^2)^6 = 2^{18} \times 3^{12}$   
 $= (2^2)^9 \times (3^3)^4 = A^9 B^4$

8) [정답] ②

[해설]  $2^{19} \times 5^{17} \times 7 = (2 \times 5)^{17} \times 2^2 \times 7 = 10^{17} \times 28$   
 따라서  $2^{19} \times 5^{17} \times 7$ 은 19자리의 자연수이다.

9) [정답] ③

[해설]  $3x^2 \times (-2xy) = -6x^3y$

10) [정답] ①

[해설]  $\frac{1}{8}x^2y^3 \div \left(\frac{1}{4}x^3y\right)^2 \div \frac{1}{(-3x^2y^3)^3}$   
 $= \frac{1}{8}x^2y^3 \div \frac{1}{16}x^6y^2 \div \frac{1}{-27x^6y^9}$   
 $= \frac{1}{8}x^2y^3 \times \frac{16}{x^6y^2} \times (-27x^6y^9)$   
 $= -54x^2y^{10}$

11) [정답] ③

[해설]  $(3a^2)^3 \div \square \times \frac{1}{(-3ab)^2}$   
 $= 27a^6 \div \square \times \frac{1}{9a^2b^2}$   
 $= \frac{3a^4}{b^2} \div \square$   
 즉,  $\frac{3a^4}{b^2} \div \square = 6a$ 이므로  
 $\square = \frac{3a^4}{b^2} \div 6a = \frac{3a^4}{b^2} \times \frac{1}{6a} = \frac{a^3}{2b^2}$

12) [정답] ②

13) [정답] ②

[해설] 삼각형의 넓이는  
 $\frac{1}{2} \times 2ab \times 4a^3b^3 = 4a^4b^4$   
 정사각형의 넓이는  
 $(4a^2b^2)^2 = 16a^4b^4$   
 이때,  $16a^4b^4 \div 4a^4b^4 = 4$ 이므로  
 정사각형의 넓이는 삼각형의 넓이의 4배이다.

14) [정답] ①

[해설]  $V_1 = \frac{1}{3}\pi \times (2x)^2 \times 3xy$   
 $= \frac{1}{3}\pi \times 4x^2 \times 3xy = 4\pi x^3y$   
 $V_2 = \frac{1}{3}\pi \times (3xy)^2 \times 2x = \frac{1}{3}\pi \times 9x^2y^2 \times 2x = 6\pi x^3y^2$   
 $\therefore V_1 \div V_2 = 4\pi x^3y \div 6\pi x^3y^2 = \frac{2}{3y}$

따라서  $V_1$ 은  $V_2$ 의  $\frac{2}{3y}$  배이다.

15) [정답] ⑤

$$\begin{aligned} \text{[해설]} & (x-4y+3)-(3x-y+1) \\ &= x-4y+3-3x+y-1 \\ &= -2x-3y+2 \end{aligned}$$

16) [정답] ①

$$\begin{aligned} \text{[해설]} & (x^2-7x+4)-2(5x^2-2x-3) \\ &= x^2-7x+4-10x^2+4x+6 \\ &= -9x^2-3x+10 \end{aligned}$$

따라서  $x^2$ 의 계수는  $-9$ , 상수항은  $10$ 이므로 합은  $1$ 이다.

17) [정답] ①

$$\begin{aligned} \text{[해설]} & 5a - [2b - a - 4\{3a - (\square + 4b)\}] + b \\ &= 5a - \{2b - a - 4(3a - \square - 4b)\} + b \\ &= 5a - (2b - a - 12a + 4\square + 16b) + b \\ &= 5a - (-a + 18b - 12a + 4\square) + b \\ &= 5a + a - 18b + 12a - 4\square + b \\ &= 18a - 17b - 4\square \\ \text{그런데 } 18a - 17b - 4\square &= 2a - b \text{ 이므로} \\ 4\square &= (18a - 17b) - (2a - b) = 16a - 16b \\ \therefore a &= 4a - 4b \end{aligned}$$

18) [정답] ⑤

$$\text{[해설]} (-a+4b-3)(-2b) = 2ab - 8b^2 + 6b$$

19) [정답] ④

$$\begin{aligned} \text{[해설]} & 5x(-x+6y+4) = -5x^2 + 30xy + 20x \text{이고} \\ & x^2 \text{의 계수가 } -5 \text{이므로 } a = -5 \\ & -3x(x+2y+7) = -3x^2 - 6xy - 21x \text{이고 } xy \text{의 계} \\ & \text{수가 } -6 \text{이므로 } b = -6 \\ \therefore a-b &= (-5) - (-6) = 1 \end{aligned}$$

20) [정답] ③

$$\begin{aligned} \text{[해설]} & 3x(2xy-y^2+2) - (x^2y^2-5xy^3+2xy) \div \frac{1}{3}y \\ &= (6x^2y-3xy^2+6x) - (x^2y^2-5xy^3+2xy) \times \frac{3}{y} \\ &= (6x^2y-3xy^2+6x) - (3x^2y-15xy^2+6x) \\ &= 3x^2y+12xy^2 \end{aligned}$$

21) [정답] ④

$$\begin{aligned} \text{[해설]} & \frac{18x^3y^2-4x^2y}{2xy} - \frac{25x^4y-10x^3}{5x^2} \\ &= 9x^2y-2x-5x^2y+2x \\ &= 4x^2y \end{aligned}$$

22) [정답] ④

$$\text{[해설]} (5x^2+3y) \div \frac{2}{y} - 3x\left(\frac{2y^2}{x} - xy\right)$$

$$= (5x^2+3y) \times \frac{y}{2} - 6y^2 + 3x^2y$$

$$= \frac{5}{2}x^2y + \frac{3}{2}y^2 - 6y^2 + 3x^2y$$

$$= \frac{11}{2}x^2y - \frac{9}{2}y^2$$

$$\text{즉, } \frac{11}{2}x^2y - \frac{9}{2}y^2 = ax^2y^c + by^2 \text{이므로}$$

$$a = \frac{11}{2}, \quad b = -\frac{9}{2}, \quad c = 1$$

$$\therefore a-b-c = \frac{11}{2} - \left(-\frac{9}{2}\right) - 1 = 9$$

23) [정답] ④

[해설] 큰 직육면체의 높이를  $h_1$ ,

작은 직육면체의 높이를  $h_2$ 라 하면

$$5a \times 3 \times h_1 = 30a^2 + 45ab \text{에서}$$

$$h_1 = (30a^2 + 45ab) \div 15a = 2a + 3b$$

$$4a \times 3 \times h_2 = 24a^2 - 12ab \text{에서}$$

$$h_2 = (24a^2 - 12ab) \div 12a = 2a - b$$

$$\therefore h = h_1 + h_2 = (2a + 3b) + (2a - b) = 4a + 2b$$

24) [정답] ⑤

$$\text{[해설]} (6ab^2-8ab) \div (-2b) - (3ab^2+ab) \div \frac{b}{4}$$

$$= (-3ab+4a) - (3ab^2+ab) \times \frac{4}{b}$$

$$= (-3ab+4a) - 12ab - 4a$$

$$= -15ab$$

$$= (-15) \times \frac{3}{5} \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 3$$

25) [정답] ⑤

$$\text{[해설]} A = 3x(-x+2) = -3x^2 + 6x$$

$$B = (x^2-2x) \div \left(-\frac{1}{2}x\right) = (x^2-2x) \times \left(-\frac{2}{x}\right)$$

$$= -2x + 4$$

$$\therefore A - [B - \{2A - (B + C)\}]$$

$$= A - \{B - (2A - B - C)\}$$

$$= A - (B - 2A + B + C)$$

$$= 3A - 2B - C$$

$$= 3(-3x^2+6x) - 2(-2x+4) - (x^2-x+4)$$

$$= -9x^2 + 18x + 4x - 8 - x^2 + x - 4$$

$$= -10x^2 + 23x - 12$$

따라서  $x^2$ 의 계수는  $-10$ ,  $x$ 의 계수는  $23$ 이므로 합은  $13$ 이다.